📖 คู่มือการใช้งาน — โปรแกรมออกแบบบ้าน 3D

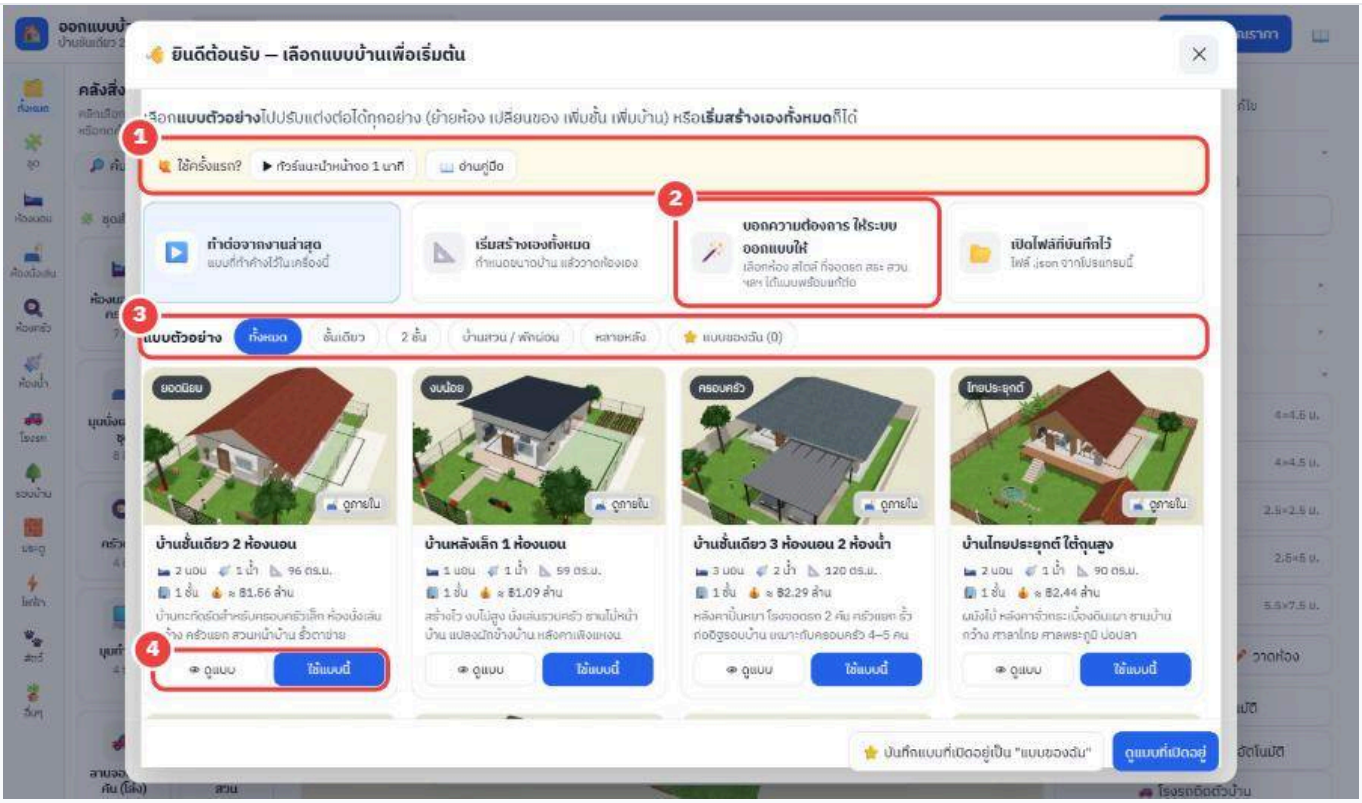
สำหรับผู้ใช้ใหม่ · พิมพ์เมื่อ 27 ตุลาคม 2569

สารบัญ

1. 👋 เริ่มต้นใน 5 นาที
2. 🖥️ รู้จักหน้าจอ
3. 🏠 มุมมองนำเสนอ: บ้านตุ๊กตา / แปลนสมจริง / ขาว-ดำ
4. 🏡 เริ่มแบบบ้าน (แกลเลอรี / ออกแบบให้)
5. 🚪 ห้องและผนัง
6. 🛋️ วางและแก้ไขของ
7. 🏢 หลายชั้น หลังคา โซลาร์
8. 🌳 ที่ดิน สวน และรอบบ้าน
9. 🏘️ บ้านหลายหลังในที่ดินเดียว
10. 👁️ มุมมอง เดินชม วัดระยะ
11. 🌙 กลางคืน สวิตช์ไฟ แสงสว่าง
12. 🧮 ประมาณราคา ซื้อของ พิมพ์แบบ
13. 💾 บันทึก เปิดไฟล์ ย้อนกลับ
14. 📱 ใช้บนมือถือ / แท็บเล็ต
15. ⌨️ คีย์ลัดทั้งหมด
16. ❔ คำถามที่พบบ่อย

👋 เริ่มต้นใน 5 นาที

โปรแกรมนี้ใช้ออกแบบบ้านแบบ 3 มิติด้วยตัวเอง ตั้งแต่จัดห้อง วางเฟอร์นิเจอร์ แต่งสวน ไปจนถึง**ประมาณราคาก่อสร้าง**และ**พิมพ์แบบให้ช่าง** — ไม่ต้องติดตั้งอะไร ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และมือถือ



หน้าแรก: แกลเลอรีแบบบ้าน

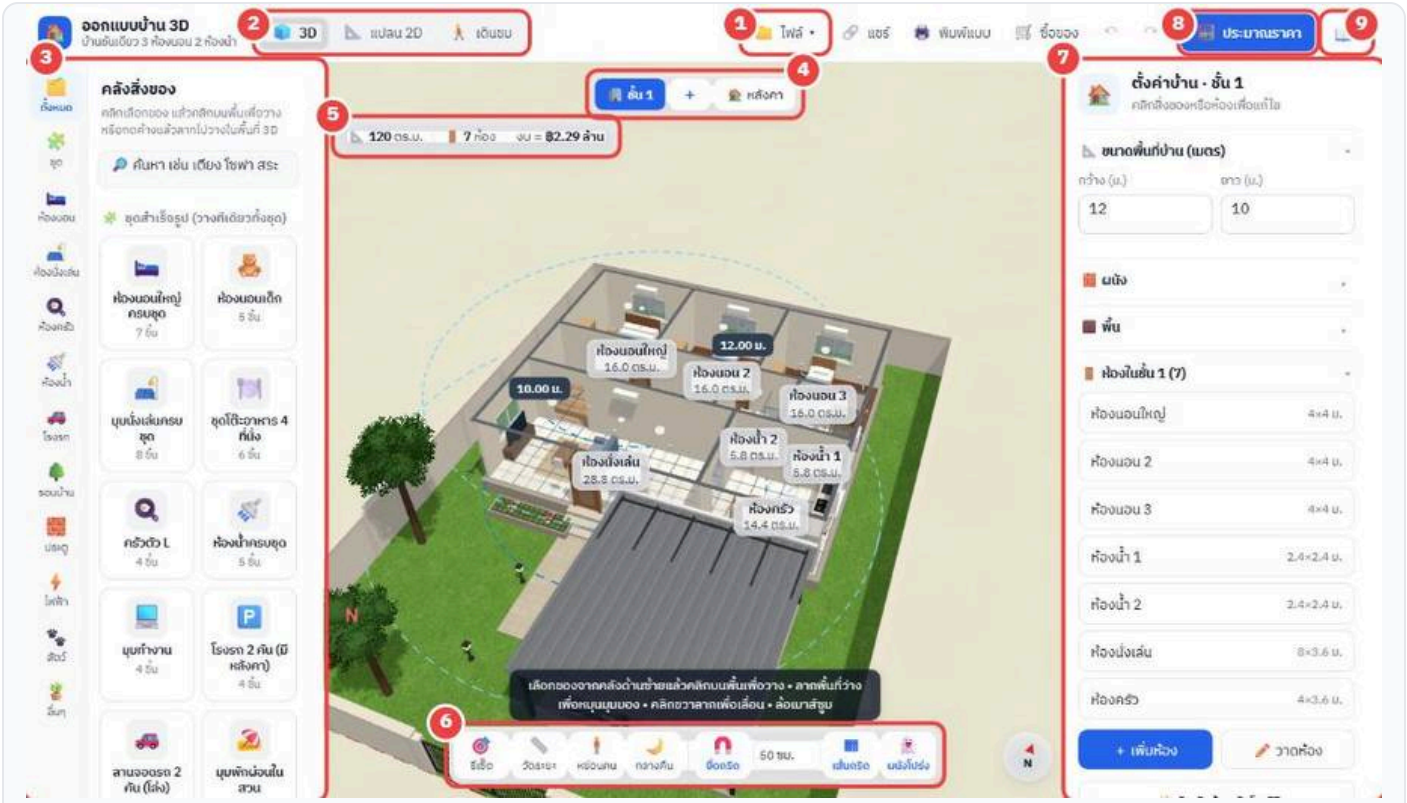
1. ใช้ครั้งแรก? เริ่มทัวร์แนะนำหรืออ่านคู่มือ
2. ให้ระบบออกแบบให้ตามความต้องการ
3. กรองแบบตัวอย่างตามหมวด
4. 👁 ดูแบบ (ลองดูก่อน) / ใช้แบบนี้

1. **เลือกจุดเริ่ม** — เปิดโปรแกรมจะเจอ "แกลเลอรีแบบบ้าน" เลือกแบบตัวอย่าง หรือกด 🪄 **บอกความต้องการ ให้ระบบออกแบบให้** (ดูบท "เริ่มแบบบ้าน")
2. **หมุนดูรอบ ๆ** — ลากเมาส์บนภาพเพื่อหมุน • ล้อเมาส์ซูม • คลิกขวาลากเพื่อเลื่อน
3. **แก้ห้อง** — คลิกที่ห้อง แล้วแก้ชื่อ ขนาด พื้น สีผนัง ที่แผงด้านขวา
4. **วางของ** — เลือกของจาก **คลังของ** ด้านซ้าย แล้วคลิกบนพื้น (ประตู หน้าต่างติดผนังเอง)
5. **ดูราคาและพิมพ์** — กด 🧮 **ประมาณราคา** แล้ว 🖨️ **พิมพ์แบบ** หรือ 💾 **บันทึก** เก็บเป็นไฟล์

> 💡 ผิดพลาดไม่ต้องกลัว — กด `Ctrl`+`Z` หรือปุ่ม ↶ ย้อนกลับได้เสมอ และงานจะถูกเก็บในเครื่องอัตโนมัติ

เปิดโปรแกรมครั้งแรกจะพาชมให้อัตโนมัติ

🖥️ รู้จักหน้าจอ



หน้าจอหลักของโปรแกรม

1. เมนูไฟล์ (ใหม่ แบบบ้าน ออกแบบให้ เปิด บันทึก)
2. สลับมุมมอง 3D / แปลน / เดินชม
3. คลังของ: แถบหมวด + รายการของ
4. แถบชั้น: สลับชั้น + เพิ่มชั้น 🏠หลังคา
5. ป้ายสรุป: พื้นที่ ห้อง งบ (กดดูราคา)
6. เครื่องมือลัด: รีเซ็ต วัด หย่อนคน กลางคืน กริด
7. แผงแก้ไข / ตั้งค่าบ้าน
8. ประมาณราคา
9. คู่มือ

แถบบนสุด	ชื่อโครงการ • สลับมุมมอง **3D / บ้านตุ๊กตา / แปลน / เดินชม** • เมนู 📁 **ไฟล์** (ใหม่ แบบบ้าน ออกแบบให้ เปิด บันทึก ภาพ PNG รายการ) • แชร์ • พิมพ์แบบ • ซื้อของ • ย้อนกลับ/ทำซ้ำ • 🧮 **ประมาณราคา** • ❓ คู่มือ

คลังของ (ซ้าย)	แถบหมวดด้านซ้ายสุด (ห้องนอน ครัว ห้องน้ำ โรงรถ สวน โครงสร้าง ไฟฟ้า สัตว์ ฯลฯ) และ "ชุด" เฟอร์นิเจอร์สำเร็จ • มีช่องค้นหา
ภาพ 3D (กลาง)	พื้นที่ทำงานหลัก • ด้านบนมี **แถบชั้น** (ชั้น 1, + เพิ่มชั้น, 🏠 หลังคา) • มุมซ้ายบนคือ**ป้ายสรุป** พื้นที่ ห้อง งบ (กดเพื่อดูราคาละเอียด) • มุมขวาล่างคือเข็มทิศ
แถบเครื่องมือลอย (ล่าง)	🖍️ **วาด** (วาดห้อง ผนังเฉียง พื้นที่ที่ดินเพิ่ม รั้ว บ้านหลังใหม่ ย้ายบ้าน) • 🎯 รีเซ็ตมุมกล้อง • 📏 วัดระยะ • 🧍 หย่อนคน • 🌙 กลางคืน • 🧲 ยึดกริด (+ ระยะก้าว) • ▦ เส้นกริด • 👻 ผนังโปร่ง
แผงขวา	แก้ไขสิ่งที่เลือกอยู่ — ถ้าไม่ได้เลือกอะไรจะเป็น "ตั้งค่าบ้าน" (ขนาด ผนัง ห้อง ที่ดิน หลังคา ฯลฯ) • กดหัวข้อ ▾ เพื่อพับ/กาง

💡 คลิกที่ว่างบนพื้น หรือกด `Esc` เพื่อเลิกเลือก แล้วแผงขวาจะกลับเป็นตั้งค่าบ้าน

🏠 มุมมองนำเสนอ: บ้านตุ๊กตา / แปลนสมจริง / ขาว-ดำ

ใช้ดูภาพรวมและส่งภาพให้ลูกค้า — ทุกมุมมองใช้แบบเดียวกัน แก้ที่ไหนก็เปลี่ยนตามกันหมด



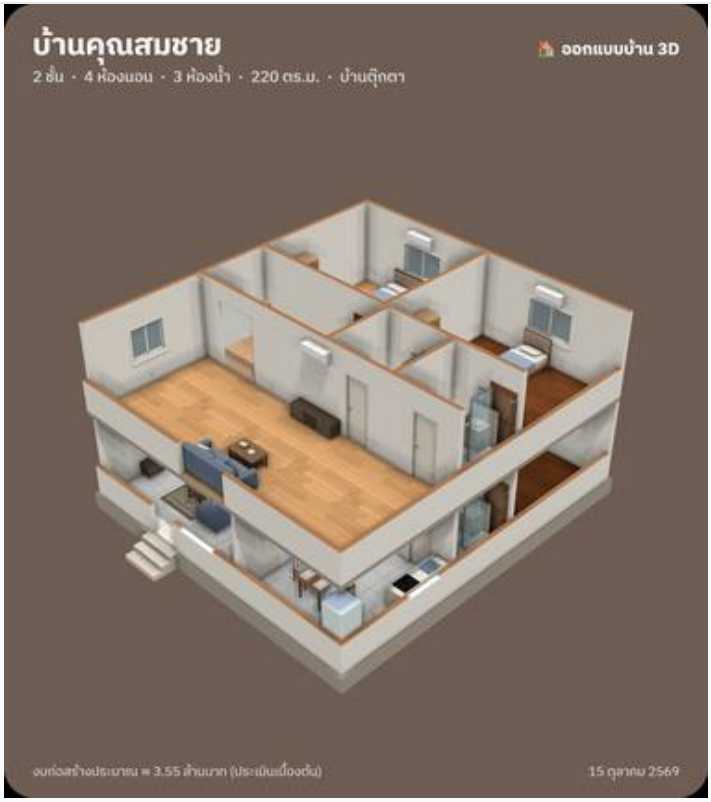
บ้านตุ๊กตา: ผนังด้านหน้าตัดเหลือ 1 ม. เห็นหน้าตัดผนัง • เงานุ่มตามมุมห้องและใต้เฟอร์นิเจอร์

🏠 **บ้านตุ๊กตา**	กดปุ่ม **บ้านตุ๊กตา** ที่แถบสลับมุมมองด้านบน → เห็นบ้านเป็นบ้านจำลอง ตัดผนังให้เห็นข้างในทุกชั้น ไม่มีหลังคา/สวน • ลากหมุนดูรอบบ้านได้

✂️ **ตัดผนัง**	**อัตโนมัติ** = ตัดผนังด้านที่หันเข้ากล้อง (หมุนกล้องแล้วเปลี่ยนตาม) • **ไม่ตัด** = เห็นผนังครบ • หรือเลือกเองว่าจะตัดด้าน **บน ล่าง ซ้าย ขวา** (ตามแปลน เลือกได้หลายด้าน) — ประตู หน้าต่าง แอร์บนผนังที่ตัดจะซ่อนให้ด้วย
⇕ **แยกชั้น**	ยกชั้นบนลอยขึ้น (มีภาพเคลื่อนไหว) ให้เห็นทุกชั้นพร้อมกัน • ระหว่างแยกชั้นเป็นการดูอย่างเดียว กด ⇣ **รวมชั้น** เพื่อกลับมาแก้ไข
📐 **แปลน → สมจริง**	ในโหมดแปลน เลือก **แบบแปลน: สมจริง** → มองจากด้านบนเหมือนภาพถ่าย เห็นพื้นไม้ กระเบื้อง เฟอร์นิเจอร์ (ซ่อนดวงไฟเพดาน/แอร์ที่บังพื้น)
📐 **แปลน → ขาว-ดำ**	แปลนลายเส้นแบบสถาปนิก ผนังดำทึบ ของเป็นเส้นขอบ ต้นไม้เป็นวงกลม **มีเส้นบอกขนาด 3 แถวรอบบ้าน** (ช่องประตู/หน้าต่าง • ขนาดแต่ละห้อง • ขนาดรวม) และขนาดกว้าง×ยาวในป้ายชื่อห้อง • ยังลาก/แก้ไขได้ตามปกติ • **ปกติ** = แปลนสำหรับแก้ไข (มีกริด)
📏 **ป้ายความสูง**	ในแปลน **ขาว-ดำ** กด 📏 **ความสูง** → ป้ายสีบอกระดับจากพื้นห้อง (เมตร): หน้าต่าง **0.90–2.00** (ขอบล่าง–ขอบบน) • ประตู **ส.2.10** • ปลั๊ก **+0.30** • สวิตช์ **+1.20** • แอร์ ตู้ไฟ เครื่องทำน้ำอุ่น • ปุ่ม ⚙️ = เลือกชนิดป้าย และ 📋 **ตารางความสูง** (พิมพ์ให้ช่างพร้อมรูปตัดผนัง) • คลิกป้าย = เลือกของชิ้นนั้นแล้วแก้ "ความสูงจากพื้น" ได้ • รายงานลูกค้าเลือกใส่หน้า "แปลนป้ายความสูง + ตาราง" ได้
📦 **โมเดล 3D (.glb)**	ปุ่ม 📦 **3D (.glb)** บนแถบนี้ หรือ 📁 **ไฟล์ → โมเดล 3D** → ได้ไฟล์ 3D มาตรฐาน ส่ง LINE ให้ลูกค้าเปิดดูในมือถือ (Android วางบนโต๊ะแบบ AR ได้) หรือเปิดใน Windows 3D Viewer / SketchUp / Blender • เลือกได้: ทั้งบ้าน+ที่ดิน / เฉพาะตัวบ้าน / เฉพาะชั้นนี้ • หลังคา เฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้ • ความละเอียดลาย (เล็ก = ไฟล์เล็กสำหรับส่ง LINE) — ไฟล์นี้เปิดกลับมาแก้ในแอปไม่ได้ ใช้ 💾 .json สำหรับแก้ต่อ
✂️ **แบบตัด**	**เหลือ 1 ม.** = ผนังด้านที่ตัดเหลือสูง 1 เมตร เห็นหน้าตัดผนังสีไม้ (เหมือนบ้านจำลอง) • **ยกออก** = เอาผนังด้านนั้นออกทั้งแผง
✨ **เงานุ่ม**	เงาตามมุมห้อง ใต้เฟอร์นิเจอร์ และรอยต่อผนังกับพื้น ให้ภาพมีมิติ (ใช้ในบ้านตุ๊กตาและแปลนสมจริง) — ถ้าเครื่องช้า กดปิดได้
🖼️ **ภาพนำเสนอ**	บันทึกภาพความละเอียดสูงในกรอบการ์ด มีชื่อโครงการ จำนวนชั้น/ห้อง พื้นที่ และงบประมาณ — พร้อมส่งลูกค้า • 📷 **PNG** = ภาพธรรมดาไม่มีกรอบ



แปลนขาว-ดำ: เส้นบอกขนาด 3 แถวรอบบ้าน (ช่องประตู/หน้าต่าง • ห้อง • ขนาดรวม) และขนาดในป้ายชื่อห้อง



ภาพนำเสนอ (ปุ่ม 🖼️): การ์ดพร้อมชื่อโครงการ ข้อมูลบ้าน และงบประมาณ

💡 บนมือถือ กดปุ่ม **มุมมอง** ที่แถบล่างวนไป: 3D → บ้านตุ๊กตา → แปลน → เดินชม

🏠 เริ่มแบบบ้าน (แกลเลอรี / ออกแบบให้)

เปิดได้ที่ 📁 **ไฟล์** → 🏠 **แบบบ้าน** มี 3 ทางเลือก:

1) ใช้แบบตัวอย่าง (10 แบบ)

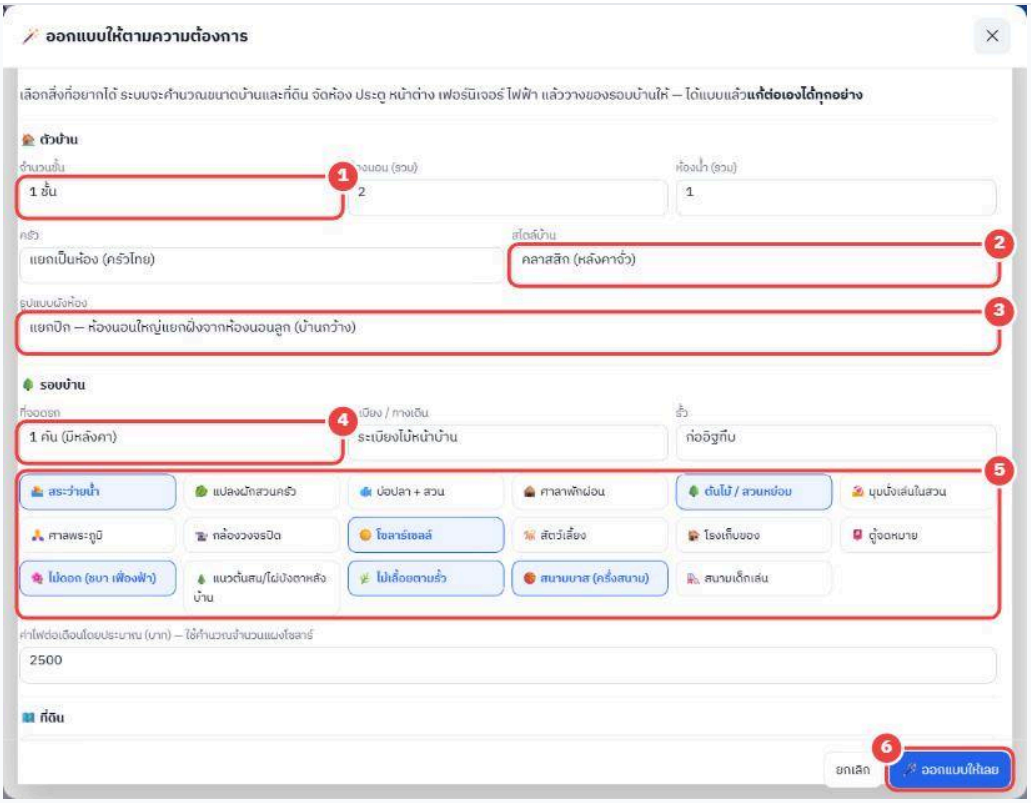
- กรองตามหมวด: ชั้นเดียว • 2 ชั้น • บ้านสวน/พักผ่อน • หลายหลัง • ⭐ แบบของฉัน
- เลื่อนเมาส์บนรูป หรือกด "🛋️ ดูภายใน" เพื่อดูภายในบ้าน
- 👁 **ดูแบบ** = ลองเปิดดูก่อน (มีแถบด้านบน: ✓ ใช้แบบนี้ / เลือกแบบอื่น / ✕ ยกเลิก กลับแบบเดิม) • **ใช้แบบนี้** = เปิดมาแก้ต่อเลย



แถบ "กำลังดูแบบ" ระหว่างลองดู

1. ใช้แบบนี้ แล้วแก้ต่อ
2. กลับไปเลือกแบบอื่นในแกลเลอรี
3. ยกเลิก — กลับไปแบบเดิมของคุณ

2) 🪄 บอกความต้องการ ให้ระบบออกแบบให้



หน้าต่าง "ออกแบบให้ตามความต้องการ"

1. จำนวนชั้น ห้องนอน ห้องน้ำ
2. สไตล์บ้าน (ทรงหลังคา วัสดุผนัง)
3. รูปแบบผังห้อง
4. ที่จอดรถ ระเบียง รั้ว
5. ติ๊กของที่อยากได้รอบบ้าน
6. กดออกแบบให้เลย

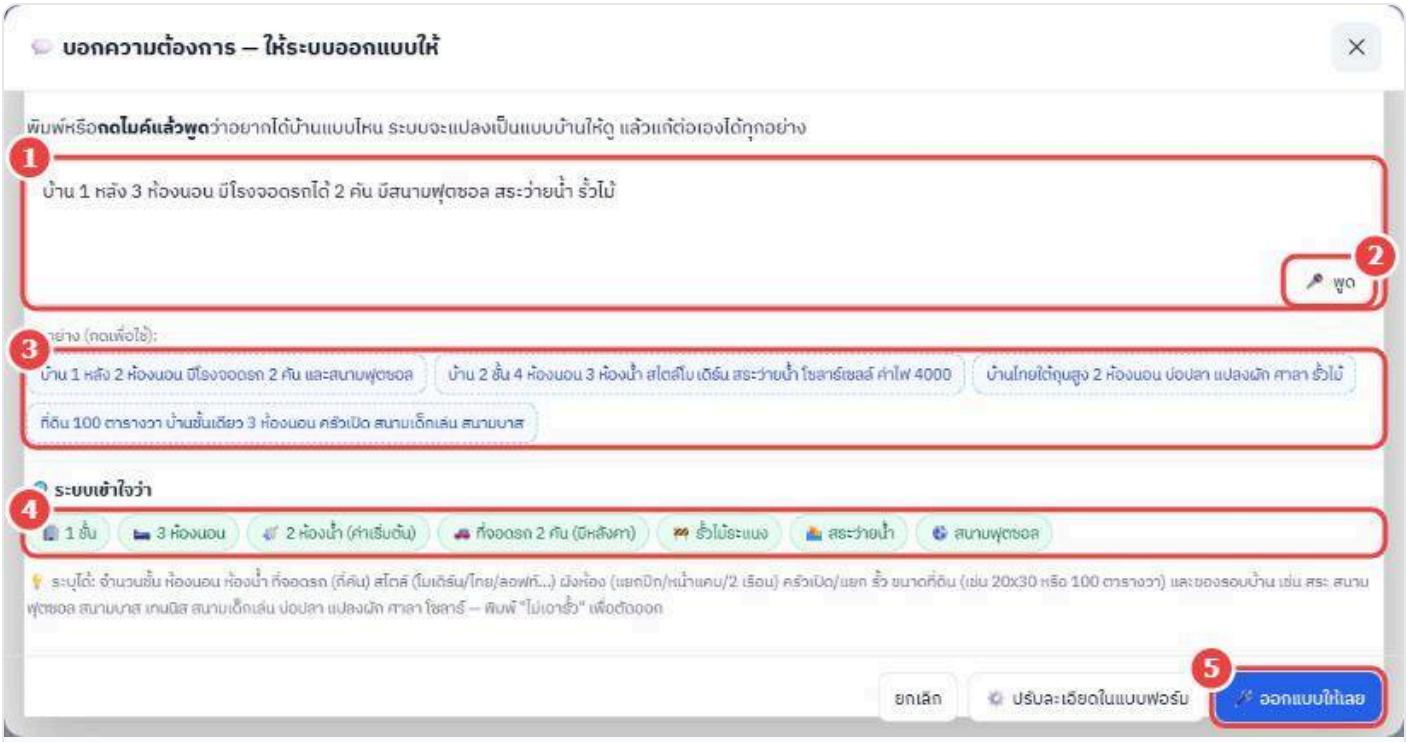
1. เลือกจำนวนชั้น ห้องนอน ห้องน้ำ แบบครัว และสไตล์บ้าน
2. เลือกของรอบบ้าน: ที่จอดรถ ระเบียง รั้ว และติ๊กสิ่งที่อยากได้ (สระว่ายน้ำ แปลงผัก บ่อปลา ศาลา โซลาร์เซลล์ ไม้ดอก แนวต้นไม้บังตา ไม้เลื้อยตามรั้ว สนามบาส สนามเด็กเล่น ฯลฯ)
3. เลือก **รูปแบบผังห้อง**: มาตรฐาน • แยกปีก (ห้องนอนใหญ่แยกจากห้องนอนลูก) • บ้านตื้น • หน้าแคบ (ที่ดินในเมือง) • เรือน 2 หลังรอบคอร์ท — หรือ "อัตโนมัติ" ให้ระบบเลือกตามขนาดที่ดิน



ตัวอย่างผังห้องแต่ละแบบ (มองจากด้านบน)

4. เลือก "ให้ระบบกำหนดขนาดที่ดิน" หรือใส่ขนาดที่ดินจริง (ถ้าไม่พอ ระบบจะบอกว่าตัดอะไรออก)
5. กด **ออกแบบให้เลย** → ได้แบบมาลองดู กด 🔁 **สลับซ้าย-ขวา** เพื่อดูอีกแบบ หรือ ⚙️ **แก้ความต้องการ**

💬 พิมพ์หรือพูดความต้องการ



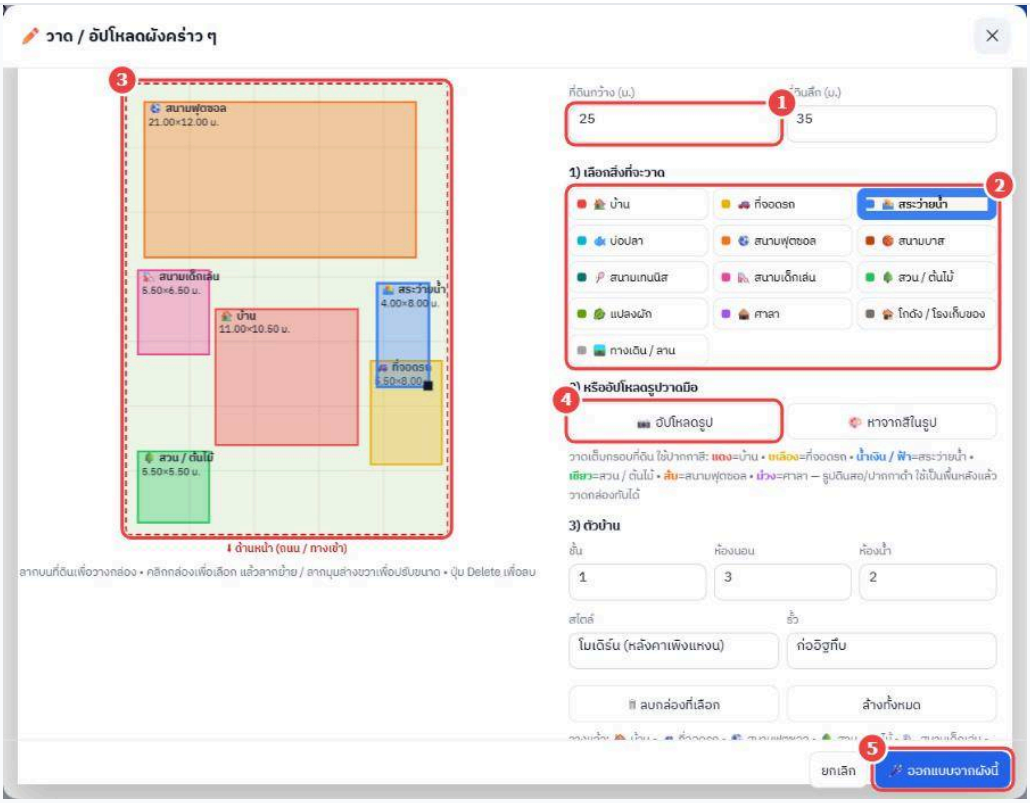
หน้าต่าง "บอกความต้องการ"

1. พิมพ์ความต้องการเป็นประโยค
2. กดแล้วพูดแทนการพิมพ์
3. ตัวอย่างประโยค (กดเพื่อใช้)
4. สิ่งที่ระบบเข้าใจ (ตรวจก่อนออกแบบ)
5. ออกแบบให้เลย

1. เมนู 📁 **ไฟล์** → 💬 **พิมพ์/พูดความต้องการ** (หรือการ์ดในหน้าแกลเลอรี)
2. พิมพ์เป็นประโยค เช่น *"บ้าน 1 หลัง 3 ห้องนอน มีโรงจอดรถ 2 คัน สนามฟุตซอล รั้วไม้"* หรือกด 🎤 **พูด** (Chrome/Edge ต้องต่ออินเทอร์เน็ตและอนุญาตไมค์)
3. ดูช่อง "ระบบเข้าใจว่า" — ถ้าถูกต้องกด 🪄 **ออกแบบให้เลย** หรือกด ⚙️ **ปรับละเอียดในแบบฟอร์ม** เพื่อแก้บางค่า

ระบบอ่านคำสำคัญ: จำนวนชั้น ห้องนอน ห้องน้ำ ที่จอดรถ สไตล์ ผังห้อง ครัว รั้ว ขนาดที่ดิน (เช่น 20x30 หรือ 100 ตารางวา) และของรอบบ้าน — คำที่ไม่รู้จักจะถูกข้ามไป

🖍️ วาดหรืออัปโหลดผังคร่าว ๆ



หน้าต่าง "วาด / อัปโหลดผังคร่าว ๆ"

1. ขนาดที่ดิน
2. เลือกสิ่งที่จะวาด
3. ลากเป็นกล่องบนที่ดิน (ด้านล่าง = ด้านหน้า/ถนน)
4. อัปโหลดรูปวาดมือ
5. ออกแบบจากผังนี้

1. เมนู 📁 **ไฟล์** → 🖍️ **วาดผังคร่าว ๆ** แล้วใส่ขนาดที่ดิน
2. เลือกสิ่งที่จะวาด (บ้าน ที่จอดรถ สระ สนามฟุตซอล สนามบาส สวน ฯลฯ) แล้ว**ลากเป็นกล่อง**บนที่ดิน — ด้านล่างของกรอบคือด้านหน้า/ถนน
3. หรือกด 📷 **อัปโหลดรูป** รูปที่วาดเต็มกรอบที่ดิน ถ้าใช้ปากกาสี (แดง=บ้าน เหลือง=ที่จอดรถ น้ำเงิน=สระ เขียว=สวน ส้ม=สนามกีฬา ม่วง=ศาลา) ระบบหาตำแหน่งให้อัตโนมัติ — รูปขาวดำใช้เป็นพื้นหลังแล้ววาดกล่องทับได้
4. เลือกจำนวนชั้น ห้องนอน ห้องน้ำ สไตล์ แล้วกด 🪄 **ออกแบบจากผังนี้** — ระบบจัดห้องในบ้านให้ และวางของตามกล่อง ไม่พอใจกด "🖍️ กลับไปแก้ผัง"

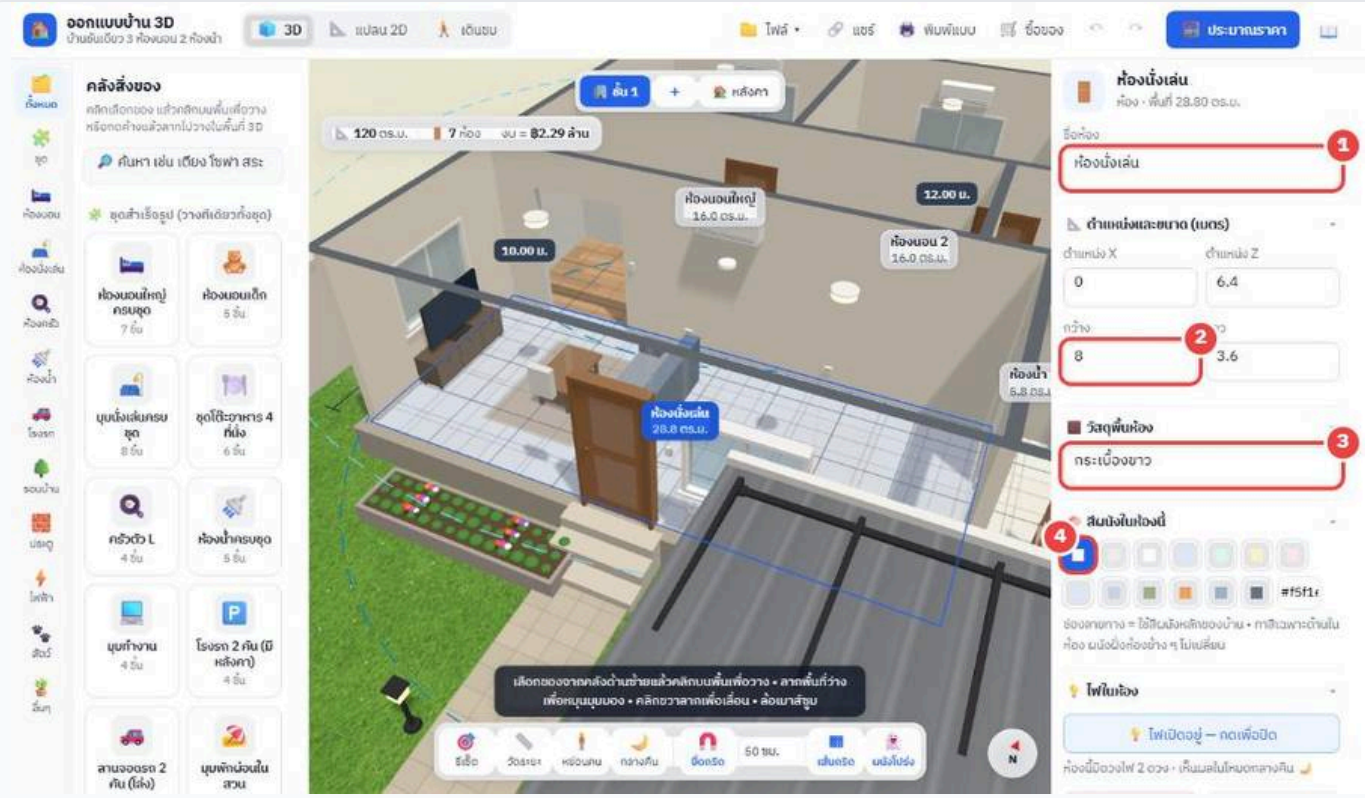
3) เริ่มเองทั้งหมด

กด 📐 **เริ่มสร้างเองทั้งหมด** กำหนดขนาดบ้าน แล้ววาดห้องเอง (ดูบท "ห้องและผนัง")

⭐ แบบของฉัน

ออกแบบเสร็จแล้วกด 📁 **ไฟล์** → ⭐ **เก็บเป็นแบบของฉัน** เพื่อเก็บไว้ในแกลเลอรีใช้ซ้ำ (เก็บในเบราว์เซอร์เครื่องนั้น — ควรบันทึกเป็นไฟล์ด้วย)

🚪 ห้องและผนัง

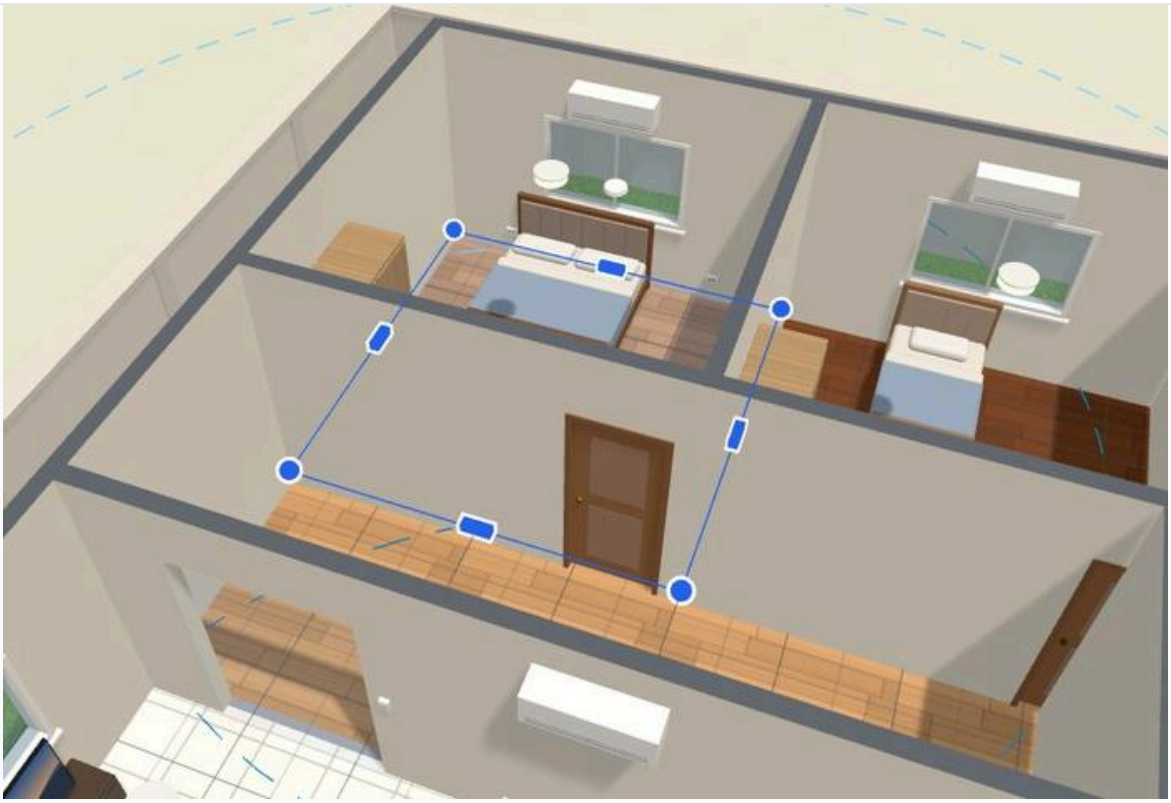


คลิกห้องเพื่อแก้ไข (ห้องที่เลือกมีกรอบสีน้ำเงิน)

1. ชื่อห้อง
2. ขนาดและตำแหน่ง (เมตร)
3. วัสดุพื้นห้อง
4. สีผนังด้านในห้อง

- **เพิ่มห้อง**: ไม่ต้องเลือกอะไร แล้วที่แผงขวากด **+ เพิ่มห้อง** หรือ 🖍️ **วาดห้อง** แล้วลากเป็นสี่เหลี่ยมบนพื้น
- **จัดห้องอัตโนมัติ**: กด 🪄 **จัดผังห้องอัตโนมัติ** เลือกจำนวนห้องนอน/ห้องน้ำ และรูปแบบผัง (มาตรฐาน • แยกปีก • บ้านตื้น • หน้าแคบ) ระบบจัดห้อง ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ให้ — ถ้าบ้านเล็กเกินสำหรับผังนั้น ระบบจะบอกขนาดที่ต้องใช้
- **ปรับขนาด/ตำแหน่งห้อง**: คลิกห้องแล้ว**ลากจุดสีน้ำเงิน**ที่มุมหรือขอบห้อง (ดูหัวข้อด้านล่าง) หรือพิมพ์ กว้าง/ยาว/ตำแหน่ง ที่แผงขวา
- **พื้นและผนัง**: เลือกวัสดุพื้น วัสดุผนัง สี และผนังเด่นได้ทีละห้อง (ดูหัวข้อด้านล่าง)
- **ขนาดบ้าน ผนัง**: ที่ "ตั้งค่าบ้าน" ปรับกว้าง/ยาว ความสูงและความหนาผนัง วัสดุผนัง (สีทา ปูนเปลือย อิฐโชว์แนว ไม้ระแนง)
- ⚡ **วางจุดไฟฟ้า-ประปาอัตโนมัติ**: ใส่ดวงไฟ สวิตช์ ปลั๊ก แอร์ ท่อน้ำ ตามประเภทห้อง
- 🚽 **วางถังบำบัด บ่อพัก ถังน้ำ อัตโนมัติ** (ชั้น 1): วางถังบำบัด บ่อพัก บ่อดักไขมัน (ถ้ามีครัว) และถังน้ำ+ปั๊ม นอกบ้านด้านที่ใกล้ห้องน้ำ — ขนาดคิดจากจำนวนห้องนอน
- **รูปแปลนเดิม**: หัวข้อ "รูปแปลนเดิม" กด 📷 นำเข้ารูป แล้ว 📏 ตั้งมาตราส่วน — ใช้วาดตามแบบที่มีอยู่

ลากปรับขนาดห้อง



ห้องที่เลือกมีจุดสีน้ำเงิน: วงกลม = มุม (ยึด 2 ด้าน) • แท่ง = ขอบ (เลื่อนผนังด้านนั้น)

- ลากแล้ว**ผนังขยับตามทันที** มีป้ายบอกขนาดและพื้นที่ระหว่างลาก
- **ห้องข้าง ๆ ที่ใช้ผนังร่วมกันปรับตาม** และ**ประตู หน้าต่าง ปลั๊ก แอร์บนผนังนั้นเลื่อนตาม** (ผนังนอกบ้านอยู่ที่เดิม)
- ขยับทีละ 5 ซม. • กด `Shift` ค้าง = ทีละ 1 ซม. • ดูดเข้าแนวขอบห้องอื่น/ขอบบ้านเมื่อใกล้ • ห้องเล็กสุด 1 ม.

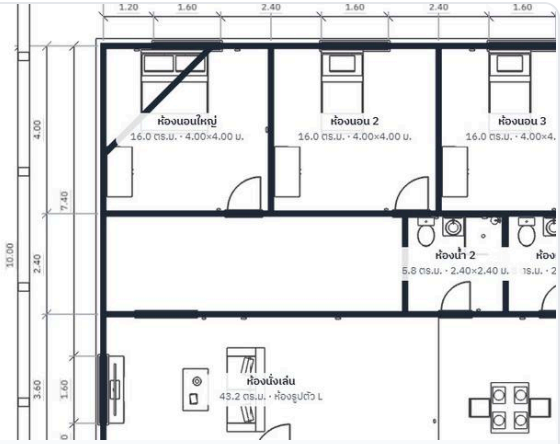
วัสดุพื้นและผนังรายห้อง



แผงห้อง: เลือกจากภาพตัวอย่าง

- 🟫 **พื้นห้อง** 13 แบบ: ไม้ ไม้ปาร์เก้ก้างปลา กระเบื้องยาง กระเบื้อง แกรนิตโต้ หินอ่อน หินขัด ปูนขัดมัน พรม
- 🧱 **ผนังในห้องนี้**: ใช้ของบ้าน หรือสีทา ปูนเปลือย อิฐโชว์ ไม้ระแนง กระเบื้องผนัง วอลเปเปอร์ หินแต่งผนัง หินอ่อน + เลือกสี
- ⭐ **ผนังเด่น 1 ด้าน**: เลือกด้าน (บน ล่าง ซ้าย ขวา ตามแปลน) แล้วเลือกวัสดุ/สีแยก เช่น ผนังหินหลังโซฟา
- 📋 **ใช้กับห้องประเภทเดียวกันทั้งหมด**: ตั้งห้องน้ำ 1 ห้อง แล้วให้ทุกห้องน้ำเหมือนกัน
- ประมาณราคาคิดตามวัสดุที่เลือก (พื้นแต่ละแบบ + ผิวผนังตกแต่งตามพื้นที่จริง)

ห้องรูปตัว L (รวมห้อง) และผนังเฉียง



ห้องนั่งเล่น + ครัวรวมเป็นห้องเดียว (ไม่มีผนังกั้น) • ผนังเฉียงตัดมุมห้องนอน

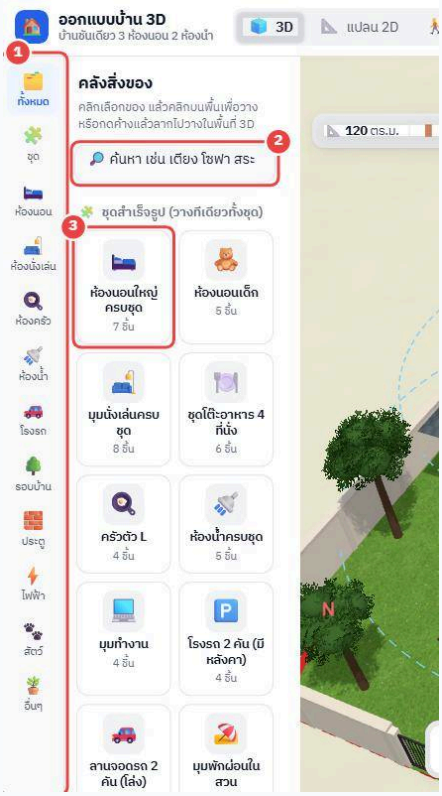


หัวข้อ "ห้องรูปตัว L" ในแผงห้อง

- **รวมห้อง**: คลิกห้อง → หัวข้อ 🔗 **ห้องรูปตัว L** → กดชื่อห้องที่ติดกัน → ผนังระหว่างห้องหายไป เป็นห้องเดียว (ชื่อ พื้น ผนังเดียวกัน พื้นที่รวม) — ลากจุดสีน้ำเงินของแต่ละส่วนเพื่อทำรูป L / T / U
- ประตูที่อยู่บนผนังที่ถูกเอาออกจะถูกเอาออกด้วย • กด ✂️ **แยกออกเป็นห้องเดิม** เพื่อใส่ผนังกลับ
- 📐 **วาดผนัง (เฉียงได้)**: ปุ่ม 🖍️ **วาด** ที่แถบเครื่องมือลอยด้านล่าง (หรือแผงขวา "ตั้งค่าบ้าน") → คลิกจุดเริ่ม แล้วคลิกจุดจบ วาดต่อเนื่องได้หลายช่วง • มุมยึดทีละ 15° (`Shift` = มุมอิสระ) • ดูดเข้ามุมห้องอัตโนมัติ • `Esc`/คลิกขวา = จบ
- ผนังเฉียงเป็นของชิ้นหนึ่ง (ผนังเพิ่มเติม) — คลิกเพื่อย้าย หมุน ปรับความยาว หรือลบได้

💡 กด 👻 ผนังโปร่ง ที่แถบเครื่องมือลอย เพื่อให้ผนังด้านหน้าโปร่งขณะหมุนดูภายใน

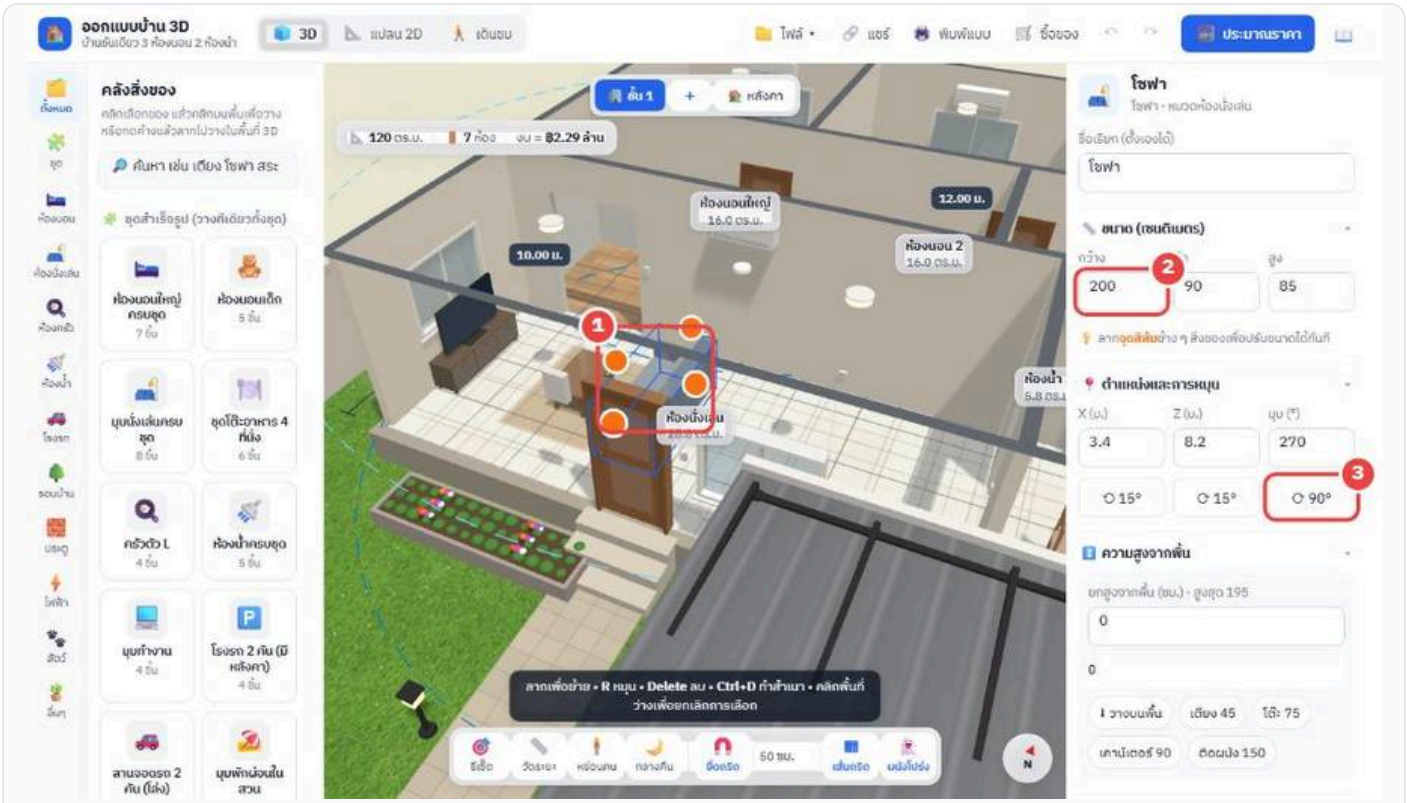
🛋️ วางและแก้ไขของ



คลังของ

1. แถบหมวด: กดเพื่อดูเฉพาะหมวด
2. ค้นหาของด้วยชื่อ
3. ชุดเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป (วางทีเดียวทั้งชุด)

1. คลิกของในคลังด้านซ้าย (หรือลากของไปวางบนภาพ)
2. คลิกบนพื้นตรงที่ต้องการ — ประตู/หน้าต่าง/สวิตช์จะติดผนังที่ใกล้ที่สุด



ของที่เลือกอยู่ มีจุดสีส้มสำหรับลากปรับขนาด

1. ของที่เลือก — ลากเพื่อย้าย ลากจุดสีส้มเพื่อยืด/หด
2. ขนาด กว้าง × ลึก × สูง (ซม.)
3. ปุ่มหมุน 15° / 90°

ย้าย	ลากของ • ปุ่มลูกศร = ทีละ 5 ซม. (กด `Shift` ทีละ 50 ซม.)
หมุน	ลาก**จุดสีน้ำเงิน** ↻หน้าของที่เลือก ไปทางที่อยากให้ด้านหน้าหันไป (ทีละ 15° • กด `Shift` ค้าง = ทีละ 1°) • `Shift`+ล้อเมาส์ = ทีละ 15° • `R` = 90° • `Shift`+`R` = 15° • ปุ่ม ↺ ↻ ที่แผงขวา — **ลูกศรสีน้ำเงินบนพื้น**บอกว่าด้านไหนคือด้านหน้า
ปรับขนาด	ลากจุดสีส้มรอบของที่เลือก หรือพิมพ์ กว้าง × ลึก × สูง (ซม.) ที่แผงขวา
สี / ชื่อ	แก้ที่แผงขวา (ชื่อใช้ในรายการซื้อของ)
ทำสำเนา / ลบ	`Ctrl`+`D` / `Delete` หรือปุ่ม
เลือกหลายชิ้น	`Shift`+คลิกทีละชิ้น หรือ `Shift`+ลากกรอบบนพื้น • วาง "ชุด" เฟอร์นิเจอร์จะเลือกทั้งกลุ่มให้ — ลาก ย้าย/หมุน/ทำสำเนาพร้อมกันได้

- **ชุดเฟอร์นิเจอร์**: หมวด "🧩 ชุด" เช่น ห้องนอนใหญ่ครบชุด ครัวตัว L ห้องน้ำ โรงรถ 2 คัน สวนผักครัวบ้าน
- 🧲 **ยึดกริด** ช่วยให้วางตรงแนว (ปิดเพื่อวางอิสระ) • ระบบกันของซ้อนผนังให้อัตโนมัติ
- 📋 **รายการ** (ในเมนูไฟล์) ดูของทั้งหมด คลิกแถวเพื่อเลือก ดาวน์โหลดเป็น CSV/Excel ได้

ของในคลัง 146 ชิ้น (ของจริงมีรายละเอียด ลายไม้ ลายผ้า โลหะสะท้อนแสง)



ตัวอย่างของใหม่: โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน ชั้นหนังสือ โซฟาตัว L อาร์มแชร์ ตู้แขวน เครื่องดูดควัน เคาน์เตอร์บาร์ ผ้าม่าน อ่างอาบน้ำ เครื่องซักผ้า กระจก โต๊ะหมู่บูชา หิ้งพระ

- ของติดผนัง (ผ้าม่าน รูปแขวน ตู้แขวน เครื่องดูดควัน กระจก หิ้งพระ) ชิดผนังให้เอง • ไมโครเวฟวางบนเคาน์เตอร์ได้
- ฝูงปลาและกุ้งในบ่อว่ายไปมาได้

🏢 หลายชั้น หลังคา โซลาร์

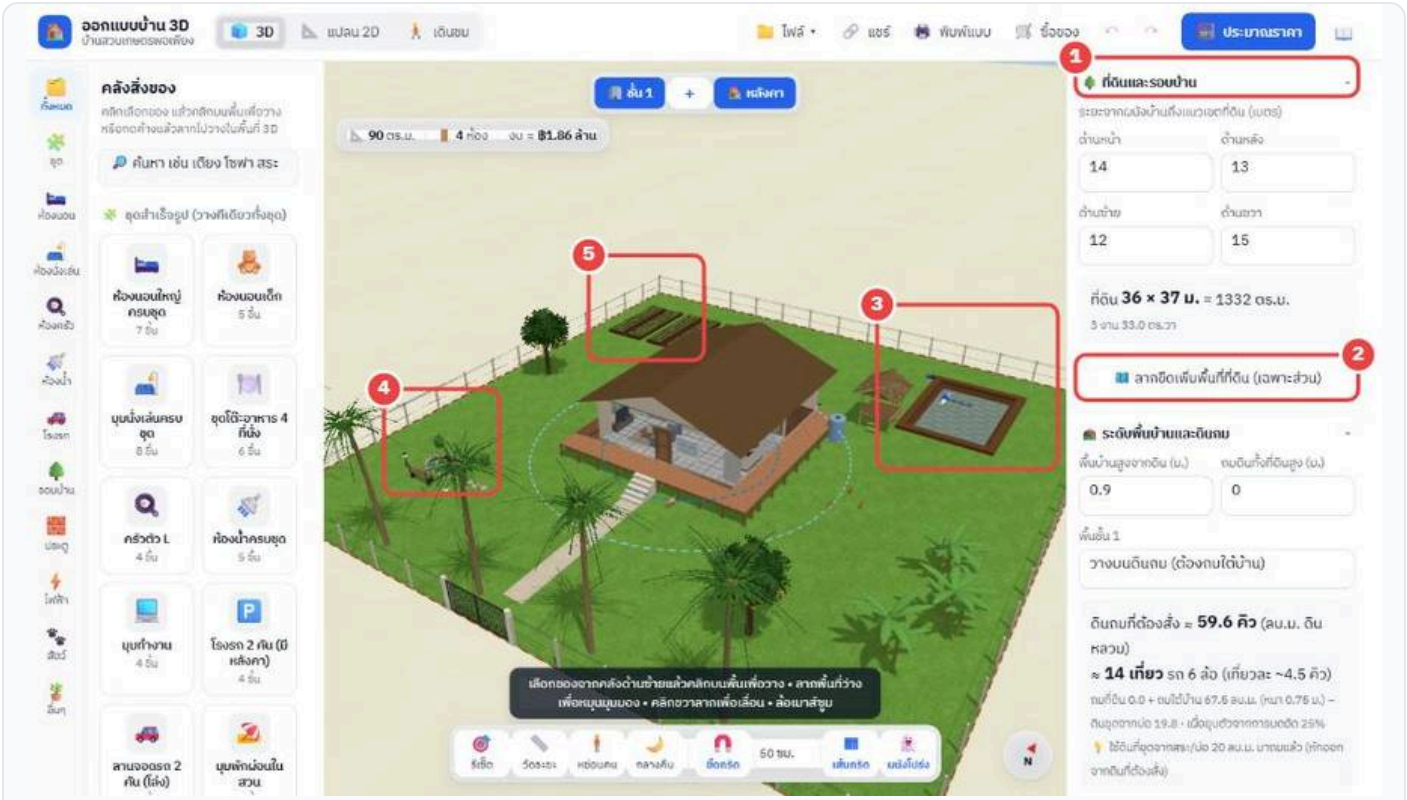


บ้าน 2 ชั้น แสดงหลังคาและแผงโซลาร์

1. ชื่อชั้น — คลิกเพื่อสลับไปแก้ชั้นนั้น
2. เพิ่มชั้น / ดาดฟ้า
3. แสดง / ซ่อนหลังคา

- กด + ที่แถบชั้น (บนภาพ) เพื่อเพิ่มชั้น 2–4 หรือ **ดาดฟ้า** • คลิกชื่อชั้นเพื่อสลับไปแก้ชั้นนั้น
- 🪜 **วางบันไดให้อัตโนมัติ** — บันไดจะเจาะช่องพื้นชั้นบนให้เอง
- ทำชั้นบนให้เล็กกว่าชั้นล่างเพื่อได้ระเบียง แล้วใส่ "ราวกันตก"
- 🏠 **หลังคา** ที่แถบชั้น = แสดง/ซ่อนหลังคา • เลือกทรง (จั่ว ปั้นหยา เพิงแหงน ผีเสื้อ) วัสดุ ความชัน ชายคา และสีได้ที่หัวข้อ "🏠 หลังคา"
- 🌞 **โซลาร์เซลล์**: ใส่ค่าไฟต่อเดือนแล้วกด "✨ จัดแผงตามค่าไฟ" ระบบวางแผงบนหลังคาฝั่งรับแดด และบอกค่าไฟที่ลดได้กับระยะคืนทุน
- 🧭 **ทิศและแสงแดด**: ตั้งทิศหน้าบ้าน จังหวัด เดือน และเวลา เพื่อดูแดดและเงาจริงในแต่ละช่วงวัน

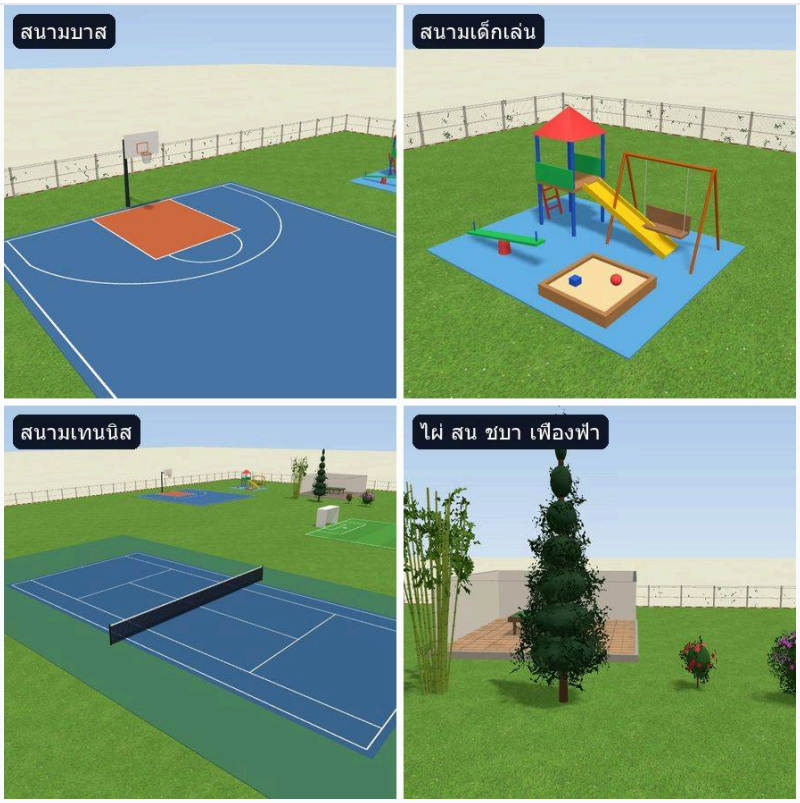
🌳 ที่ดิน สวน และรอบบ้าน



ที่ดินและรอบบ้าน (แบบบ้านสวนเกษตร)

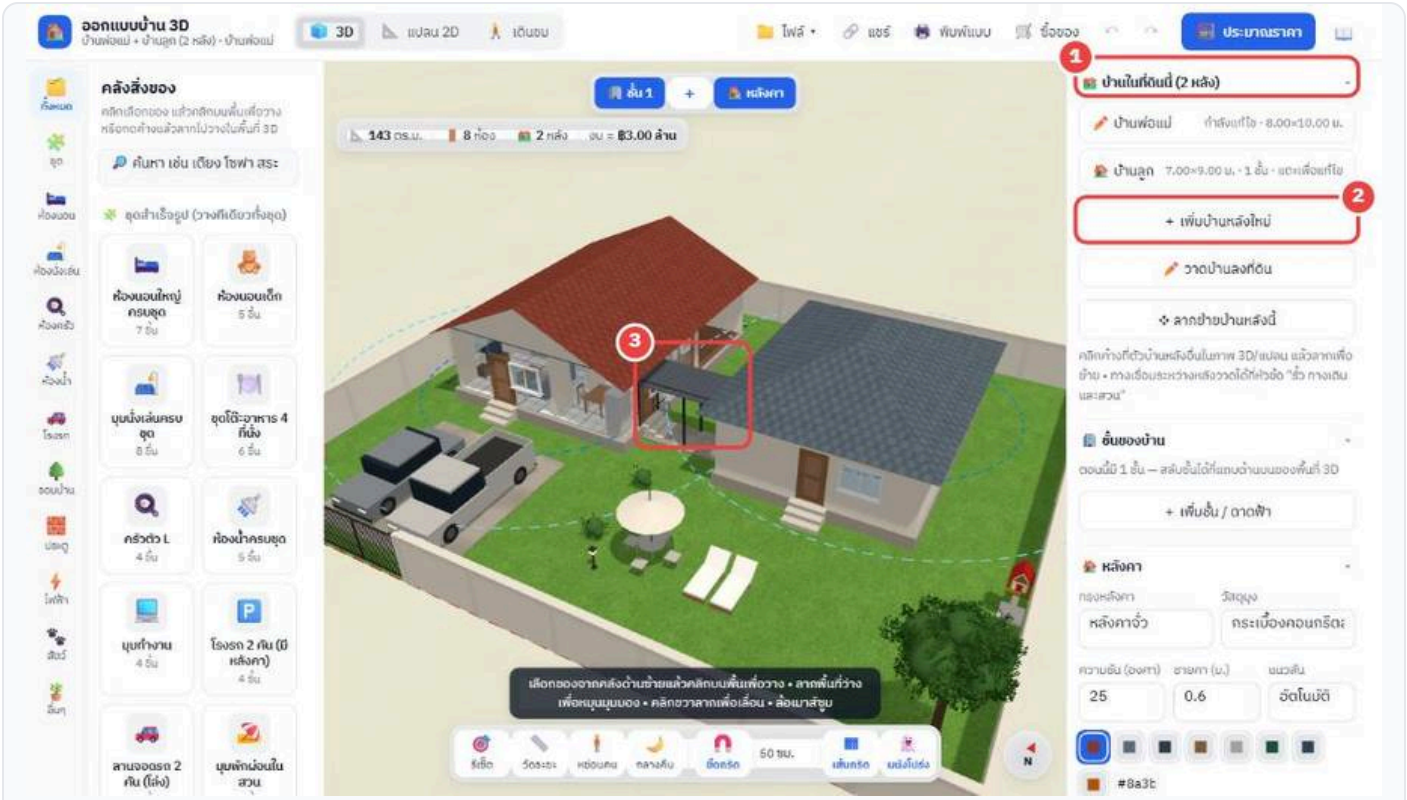
1. หัวข้อ "ที่ดินและรอบบ้าน" ในแผงขวา (ไม่ได้เลือกอะไร)
2. ลากขีดเพิ่มพื้นที่ที่ดินเฉพาะส่วน
3. บ่อกุ้ง
4. บ่อปลา
5. แปลงผัก

- **ขนาดที่ดิน**: หัวข้อ " 🌳 ที่ดินและรอบบ้าน" ตั้งระยะจากบ้านถึงเขตที่ดินแต่ละด้าน และผิวดิน (หญ้า ดิน กรวด ลานปูน)
- 🗺️ **ลากขีดเพิ่มพื้นที่ที่ดิน** — สำหรับที่ดินไม่เป็นสี่เหลี่ยม ลากเพิ่มเฉพาะส่วน
- 🚧 **รั้วรอบที่ดิน** ได้รั้ว + ประตูรั้วทันที (เลือกแบบรั้วก่อน) • 🖍️ **วาดแนวรั้วเอง** คลิกทีละจุด กด `Esc` เมื่อเสร็จ
- 🚶 **ทางเดิน / ระเบียงรอบบ้าน** — ทางเดินคอนกรีต ทางกรวด หรือระเบียงไม้ ชิดรอบตัวบ้านหรือเลียบรั้ว
- **โรงรถ**: 🚗 โรงรถติดตัวบ้าน หรือ 🅿️ วาดโรงจอดรถเอง (ลากขนาดบนพื้น)
- **น้ำ**: สระว่ายน้ำ บ่อปลา บ่อกุ้ง (ขุดลงดินจริง คำนวณดินขุดและน้ำ) • 🌊 วาดร่องน้ำ • 〰️ รางระบายน้ำ • 💧 ท่อวิดน้ำ • เลือก "สีพื้นบ่อ" ได้
- **สัตว์**: แมว สุนัข ไก่ เป็ด • **ฝูงปลา/กุ้ง ต้องวางบนบ่อ** จะว่ายอยู่ใต้ผิวน้ำ (ถ้าวางนอกบ่อ แผงขวาจะเตือน)
- **ต้นไม้และไม้ดอก**: ต้นไม้ใหญ่ ต้นสน กอไผ่ ต้นมะพร้าว ต้นไม้ผล กล้วย พุ่มไม้ ชบา เฟื่องฟ้า แปลงไม้ดอก • 🌿 **ไม้เลื้อยบนรั้ว**: วางทีละช่วงแล้วยืดความยาว หรือกด " 🌿 ปลูกไม้เลื้อยตามแนวรั้วทั้งหมด" (ต้องมีรั้วก่อน)
- **ตกแต่ง**: แปลงผัก ศาลา ศาลพระภูมิ สะพาน น้ำพุ ไฟสนาม ตู้จดหมาย กล้องวงจรปิด จุด Wi-Fi ฯลฯ
- 🏟️ **กีฬา / สันทนาการ**: สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามบาส (ยาว 22 ม. ขึ้นไปเป็นเต็มสนาม 2 แป้น ไม่ถึงเป็นครึ่งสนาม) สนามเทนนิส สนามเด็กเล่น และโต๊ะสนุกเกอร์ (วางในบ้านได้) • ปรับขนาดสนามได้ เส้นสนามปรับตาม • สนามใหญ่ต้องมีที่ดินพอ — ขยายที่ดินก่อนวาง



สนามกีฬา สนามเด็กเล่น และพืชพรรณใหม่

🏘️ บ้านหลายหลังในที่ดินเดียว



บ้าน 2 หลังในที่ดินเดียว

1. รายการบ้านในที่ดินนี้ — คลิกชื่อเพื่อสลับแก้ไข
2. เพิ่มบ้านหลังใหม่
3. ทางเดินเชื่อมมีหลังคา

1. หัวข้อ "🏘️ บ้านในที่ดินนี้" กด **+ เพิ่มบ้านหลังใหม่** หรือ 🖍️ **วาดบ้านลงที่ดิน**
2. คลิกบ้านหลังอื่นเพื่อเลือก → 🖍️ **แก้ไขบ้านหลังนี้** (ห้อง ชั้น หลังคา ของในบ้าน) หรือ ✥ **ลากย้าย** • ปุ่ม **+ เพิ่มห้องในหลังนี้** / 🖍️ **วาดห้องในหลังนี้** สลับไปแก้หลังนั้นแล้วเพิ่มห้องให้ทันที (ห้องเดิมของหลังนั้นอยู่ครบ)
3. ทางเชื่อม: 🌄 ชั้น 1 ไม่มีหลังคา • 🏕️ ชั้น 1 มีหลังคา • 🔗 / ➖ ลอยฟ้า — คลิกจากผนังหลังหนึ่งไปอีกหลัง ระบบตัดปลายให้ชิดผนัง

ย้ายบ้านหลังที่กำลังแก้ไข

- ไม่ต้องเลือกอะไร แล้ว**กดค้างที่ปุ่ม ✥ ย้ายบ้าน** (มุมหน้า-ซ้ายของบ้าน) ลากไปวาง — หรือปุ่ม 🖍️ **วาด** → **ย้ายบ้านหลังนี้** • ห้องและของในบ้านย้ายตาม ที่ดิน รั้ว สวนอยู่ที่เดิม
- ระหว่างลาก ของรอบบ้านที่จะโดนทับ (ต้นไม้ สระ ศาลา รถ ฯลฯ) **ขึ้นกรอบสีแดง** และป้ายบอกว่าทับอะไร • วางแล้วเลือกได้: 🪄 **ย้ายออกให้** (ไปที่ว่างใกล้ที่สุดรอบบ้าน) • 🗑️ **ลบออก** • **วางทับไว้ก่อน** — ย้อนกลับได้ด้วย `Ctrl`+`Z`
- ทางเดิน/ลานกรวดใต้บ้านไม่นับเป็นสิ่งกีดขวาง • ย้ายล้นเขตที่ดินหรือทับบ้านหลังอื่นไม่ได้

💡 แก้ได้ทีละหลัง หลังอื่นแสดงเป็นภาพ 3D • เดินชมข้ามหลังได้ • ประมาณราคารวมทุกหลัง

👁️ มุมมอง เดินชม วัดระยะ



โหมดเดินชม

1. ปุ่มเดิน/หันบนจอ (สำหรับแท็บเล็ต/มือถือ)
2. ย้ายจุดยืน
3. ออกจากโหมดเดินชม

3D	ลาก = หมุน • ล้อเมาส์ = ซูม • คลิกขวาลาก (หรือ 2 นิ้ว) = เลื่อน • 🎯 รีเซ็ตมุม
แปลน	มองจากด้านบนเหมือนแบบแปลน เหมาะกับจัดตำแหน่ง
เดินชม	`W` `A` `S` `D` หรือลูกศร = เดิน • `Q` / `E` = หันซ้าย/ขวา • ลากเมาส์ = มอง • `Shift` = เดินเร็ว • `Esc` = ออก • ขึ้นลงบันไดได้
🧍 **หย่อนคน**	คลิกจุดในบ้านหรือรอบบ้าน แล้วเข้าเดินชมจากจุดนั้นทันที
📏 **วัดระยะ**	คลิกจุดเริ่มและจุดปลาย ได้ระยะเป็นเมตร (`Delete` ล้างเส้นวัด)
📹 **กล้องวงจรปิด**	วางกล้องแล้วกด "👁️ ดูภาพจากกล้องนี้" เพื่อดูมุมที่กล้องเห็น

🌙 กลางคืน สวิตช์ไฟ แสงสว่าง



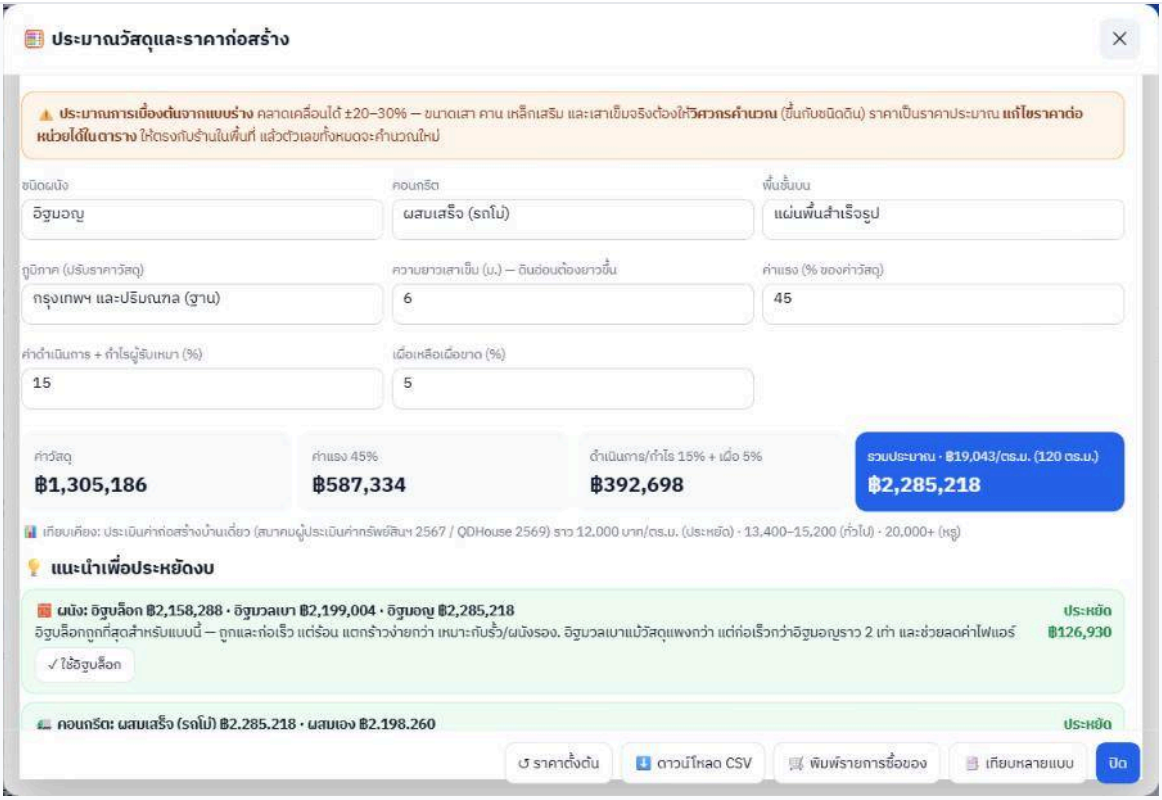
โหมดกลางคืน: ปิดไฟห้องนอน 2 และห้องครัว ห้องอื่นเปิดอยู่

1. แผงสวิตช์ไฟ (กดหัวแผงเพื่อพับ/กาง)
2. สวิตช์ของแต่ละห้อง
3. เปิด / ปิดไฟทั้งหมด

- กด 🌙 **กลางคืน** ที่แถบเครื่องมือลอย — ปิดแดด แล้วเปิดไฟทุกดวงในแบบ (ดวงไฟเพดาน โคมตั้งพื้น ไฟสนาม เสาไฟ)
- 💡 **สวิตช์ไฟ** (แผงมุมขวาบนของภาพ เฉพาะโหมดกลางคืน): เปิด/ปิดไฟ**ทีละห้อง** โถงทางเดิน และไฟรอบบ้าน • มีปุ่มเปิด/ปิดทั้งหมด • ห้องที่ไม่มีไฟกด " + ใส่ไฟ" ได้
- **คลิกสวิตช์ไฟบนผนัง** ในภาพ 3D (ตอนกลางคืน) ก็เปิด/ปิดไฟห้องนั้นได้เหมือนจริง
- คลิกที่ห้อง → หัวข้อ " 💡 ไฟในห้อง" ที่แผงขวา เปิด/ปิดไฟห้องนั้นได้เช่นกัน
- 💡 **ตรวจแสงสว่างแต่ละห้อง** — เทียบความสว่างกับค่าแนะนำตามประเภทห้อง และเพิ่มดวงไฟให้ห้องที่มืดเกินได้ในคลิกเดียว

💡 สถานะเปิด/ปิดไฟบันทึกไปกับแบบ และย้อนกลับด้วย `Ctrl` + `Z` ได้

🧮 ประมาณราคา ซื้อของ พิมพ์แบบ



หน้าประมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง: เลือกวัสดุ ค่าแรง แล้วดูราคารวมและคำแนะนำประหยัดงบ

- 🧮 **ประมาณราคา** — คำนวณเสาเข็ม ฐานราก เหล็ก ปูน หิน ทราย อิฐ หลังคา สี กระเบื้อง ประตูหน้าต่าง งานระบบ งานรอบบ้าน + ค่าแรง แบ่งงวดจ่ายเงินให้ • แก้ราคาต่อหน่วยและภูมิภาคเองได้
- 🛒 **ซื้อของ** — พิมพ์ใบรายการซื้อของแบบมีช่องติ๊ก ถือไปร้านวัสดุได้
- 🖨️ **พิมพ์แบบ** (`Ctrl`+`P`) — แปลนพร้อมเส้นบอกขนาด แปลนเฟอร์นิเจอร์ รูปด้าน 4 ด้าน ตารางประตู–หน้าต่าง • ⚡ **แบบไฟฟ้า** (เส้นสวิตช์→ดวงไฟ วงจร C1, C2... กลับตู้ไฟ จำนวนจุดต่อห้อง) • 🚿 **แบบประปา-สุขาภิบาล** (ท่อน้ำดี/น้ำร้อน/น้ำทิ้ง/โสโครก ถังบำบัด บ่อพัก บ่อดักไขมัน ขนาดท่อ) • 🏠 **แบบหลังคา** (แปลนหลังคา สัน ตะเข้ ทิศน้ำไหล รางน้ำ ท่อลงน้ำฝน + รูปตัด + แผ่นปริมาณวัสดุและตรวจแบบ เช่น ความชันต่ำกว่าวัสดุ หลังคาโรงจอดชนชายคา) • แผ่น **ตารางไฟฟ้า-ประปา**: ตารางวงจร/โหลด ขนาดมิเตอร์ เบรกเกอร์ สาย + ตารางสุขภัณฑ์ ขนาดถัง และ **ตรวจจุดที่ขาด** (ห้องนอนไม่มีปลั๊ก ไฟไม่มีสวิตช์ ห้องน้ำไม่มีท่อพื้น ฯลฯ) • อยากจัดวงจรเอง: เลือกปลั๊ก/ดวงไฟ แล้วตั้ง **ชื่อกลุ่มวงจร** ในแผงขวา • ตอนพิมพ์ตั้ง **ขนาดจริง / 100%** มาตราส่วนจึงถูกต้อง • เลือก "บันทึกเป็น PDF" เพื่อส่งไฟล์
- 🖼️ **ภาพ PNG** — บันทึกภาพมุมที่เห็นอยู่ • 🔗 **แชร์** — ได้ลิงก์ให้คนอื่นเปิดดูแบบนี้
- 📑 **บันทึก / เปรียบเทียบหลายแบบ** — เก็บแบบไว้หลายเวอร์ชันแล้วเทียบกัน
- 📑 **รายงาน** (แถบบน) — **รายงานลูกค้า A4 ไฟล์เดียว**: ปกภาพบ้านตุ๊กตา + ข้อมูลสรุป • ภาพแยกชั้น/มองจากด้านบน + ตารางห้องและวัสดุ • แปลนทุกชั้นพร้อมเส้นบอกขนาด • BOQ และงวดงาน — กด "พิมพ์ / บันทึกเป็น PDF" แล้วส่งลูกค้าหรือผู้รับเหมาได้เลย



รายงานลูกค้า (ตัวอย่าง 7 หน้า)

⚠️ ราคาและวัสดุเป็นการประมาณเบื้องต้น แบบที่พิมพ์เป็นแบบร่างสำหรับคุยงาน — งานโครงสร้าง ไฟฟ้า ประปา และการขออนุญาตก่อสร้าง ต้องให้สถาปนิก/วิศวกรรับรอง

💾 บันทึก เปิดไฟล์ ย้อนกลับ

- งานถูก**เก็บในเบราว์เซอร์อัตโนมัติ** เปิดครั้งหน้าจะมี "▶ ทำต่อจากงานล่าสุด"
- 💾 **บันทึก** (`Ctrl`+`S`) ได้ไฟล์ .json — **ควรบันทึกเป็นไฟล์เสมอ** เพราะถ้าล้างข้อมูลเบราว์เซอร์งานในเครื่องจะหาย
- 📂 **เปิด** (`Ctrl`+`O`) เปิดไฟล์ .json ที่บันทึกไว้ (ส่งไฟล์ให้คนอื่นเปิดต่อได้)
- ↶ **ย้อนกลับ** / ↷ **ทำซ้ำ**: `Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y` (ย้อนได้ราว 120 ขั้น)

📱 ใช้บนมือถือ / แท็บเล็ต



หน้าจอมือถือ

1. คลังของ
2. แก้ไข (แผงคุณสมบัติ)
3. สลับมุมมอง 3D / แปลน / เดินชม
4. ย้อนกลับ
5. เมนู (ไฟล์ แชร์ พิมพ์ คู่มือ)

- แถบล่าง: 📦 **คลังของ** • 🖍️ **แก้ไข** (แผงคุณสมบัติ) • **3D** (แตะเพื่อสลับ 3D → แปลน → เดินชม) • ↶ **ย้อนกลับ** • ☰ **เมนู** (ไฟล์ แชร์ พิมพ์ ประมาณราคา คู่มือ)
- แตะของในคลัง แล้วแตะบนพื้นเพื่อวาง • แตะของเพื่อเลือก ลากเพื่อย้าย
- นิ้วเดียวลาก = หมุน • สองนิ้ว = ซูม/เลื่อน
- แนะนำให้ใช้แนวนอนบนแท็บเล็ตเพื่อพื้นที่ทำงานกว้างขึ้น

⌨️ คีย์ลัดทั้งหมด

`R` / `Shift`+`R`	หมุน 90° / 15°
`Shift`+ล้อเมาส์	หมุนของที่เลือกทีละ 15°
ลูกศร (+`Shift`)	เลื่อนของทีละ 5 ซม. (50 ซม.)
`Delete`	ลบของที่เลือก
`Ctrl`+`D`	ทำสำเนา
`Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y`	ย้อนกลับ / ทำซ้ำ

`Ctrl`+`S` / `Ctrl`+`O`	บันทึก / เปิดไฟล์
`Ctrl`+`P`	พิมพ์แบบ
`Esc`	ยกเลิกเครื่องมือ / เลิกเลือก / ออกจากเดินชม
`W` `A` `S` `D` `Q` `E` `Shift`	เดินชม: เดิน • หันซ้าย/ขวา • เดินเร็ว

❔ คำถามที่พบบ่อย

ทำห้องรูปตัว L หรือผนังเฉียงได้ไหม

ได้ — วาดห้องสี่เหลี่ยม 2 ห้องติดกันแล้วกด 🔗 รวมห้อง (ผนังกั้นหายไป) • ผนังเฉียงใช้ 📐 วาดผนัง ที่แผงตั้งค่าบ้าน (ดูบท "ห้องและผนัง")

ส่งแบบให้ลูกค้า/ผู้รับเหมาอย่างไรดี

กด 📑 รายงาน ได้ PDF ไฟล์เดียวครบ ภาพ แปลนพร้อมขนาด และ BOQ • หรือ 🖼️ ภาพนำเสนอ (ในบ้านตุ๊กตา/แปลน) ได้ภาพสวยไว้ส่งแชต

วางของไม่ได้ / ของเด้งไปที่อื่น

ของนอกบ้าน (สระ ต้นไม้ รั้ว) ต้องวางบนพื้นดินชั้น 1 และไม่ทับตัวบ้าน • ของในบ้านจะถูกเลื่อนออกจากแนวผนังอัตโนมัติ — ลองปิด 🧲 ยึดกริด แล้ววางใหม่

มองไม่เห็นภายในบ้าน

หลังคาอาจแสดงอยู่ — กด 🏠 หลังคา ที่แถบชั้นเพื่อซ่อน หรือเปิด 👻 ผนังโปร่ง

มองไม่เห็นปลา/กุ้ง

ต้องวางบนบ่อปลา บ่อกุ้ง หรือสระ — ลากไปวางบนบ่อ

งานหาย

ถ้ายังเปิดเบราว์เซอร์เครื่องเดิม ให้เปิดโปรแกรมแล้วเลือก "ทำต่อจากงานล่าสุด" • ป้องกันด้วยการกด 💾 บันทึกเป็นไฟล์ทุกครั้ง

ราคาเชื่อถือได้แค่ไหน

เป็นราคาประมาณจากปริมาณวัสดุในแบบ × ราคากลางโดยประมาณ ควรใช้วางงบและคุยกับผู้รับเหมา แล้วขอใบเสนอราคาจริงประกอบ

เครื่องช้า / กระตุก

ปิดโหมดกลางคืน ซ่อนหลังคา หรือลดจำนวนต้นไม้ใหญ่ • ใช้เบราว์เซอร์ Chrome/Edge รุ่นล่าสุด